📐 Poster Bölücü — Resimli Kullanım Kılavuzu

Bir görseli oranını bozmadan A4 sayfalara böler, baskıya hazır tek bir PDF üretir. Sayfaları kesip yapıştırdığınızda tek büyük poster elde edersiniz. Bu kılavuzdaki bütün ekran görüntüleri programın kendisi çalıştırılarak alınmıştır.

> **Kurulum gerekmiyor.** Program ilk açılışta eksik bileşenleri (Pillow, ReportLab) kendi klasörüne kurar; siz hiçbir şey yüklemezsiniz. Masaüstü kısayolu varsa **"Poster Bölücü" simgesine çift tıklamanız** yeterlidir. Kısayol yoksa program klasöründe bir kez `python3 kurulum.py` çalıştırın (Windows'ta `python kurulum.py`).

Program **Windows, macOS ve Linux** üzerinde aynı şekilde çalışır. Kısayol kullanmadan başlatmak isterseniz, kendi sisteminizin satırındaki dosyaya çift tıklayın:

İşletim sistemi	Çift tıklanacak dosya	Terminalden
Windows 10 / 11	`Poster Bolucu.bat`	`py -3 poster_bolme.py`
macOS 11+	`Poster Bolucu.command`	`./calistir.sh`
Linux	`calistir.sh`	`./calistir.sh`

Tek şart, bilgisayarda **Python 3.10 veya üstü** bulunmasıdır — Linux ve macOS'ta zaten kuruludur, Windows'ta yoksa `python.org` üzerinden bir kez kurulur.

1. Program açıldığında

Pencere iki bölümden oluşur: solda **ayar paneli**, sağda **önizleme alanı**. Resim seçilene kadar alttaki iki buton pasiftir (soluk görünür) — bu normaldir.

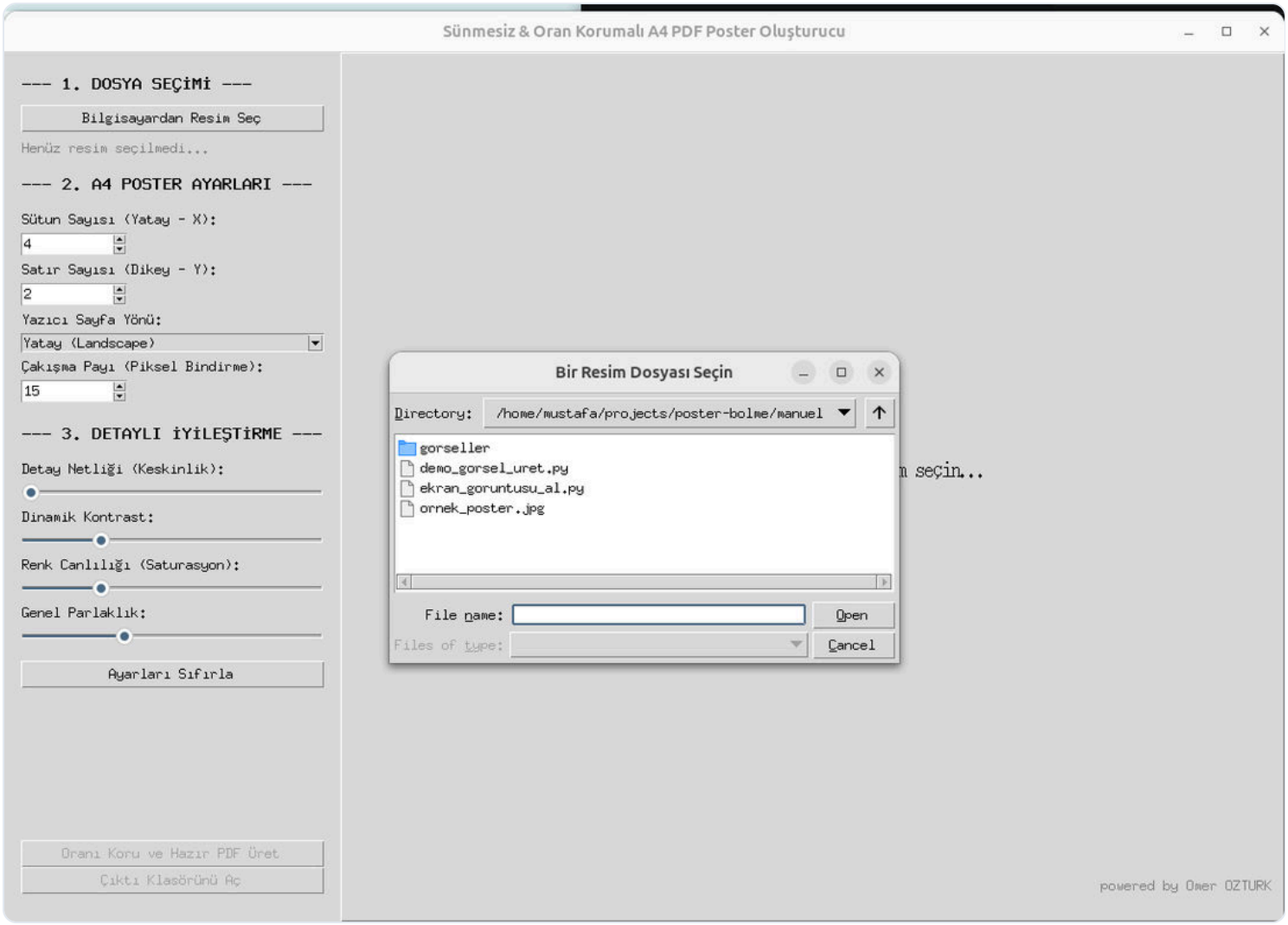


Açılış ekranı — sol panel ayarlar, sağ panel önizleme

2. Adım 1 — Resim seçme

`Bilgisayardan Resim Seç` düğmesine basın. Açılan pencerede **Directory** kutusundan klasöre gidin, dosyayı çift tıklayın ya da seçip **Open**'a basın.

Desteklenen biçimler: `.jpg .jpeg .png .bmp .webp .tif .tiff`. Telefonla çekilmiş fotoğrafların yön bilgisi otomatik düzeltilir.

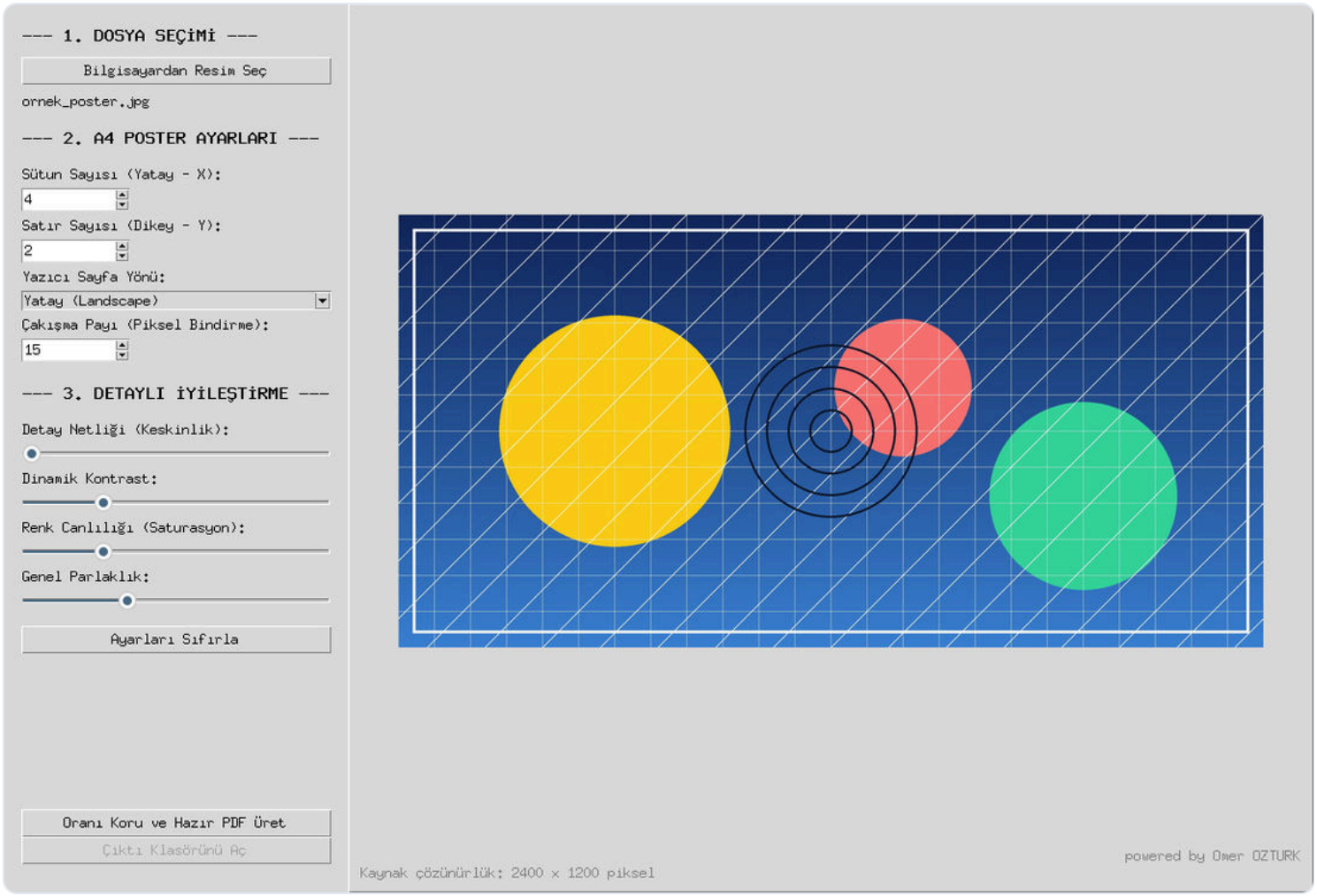


Dosya seçme penceresi — sistemin standart Tk penceresidir

> **Hangi çözünürlük yeterli?** Kaba ölçü: her A4 sayfa için yaklaşık **1000 piksel genişlik** hedefleyin. 3×2 poster için ~3000 × 2000 piksel iyi sonuç verir. Daha düşük çözünürlükte baskıda pikselleşme görünür; keskinlik sürgüsü bunu bir miktar toparlar ama yok etmez.

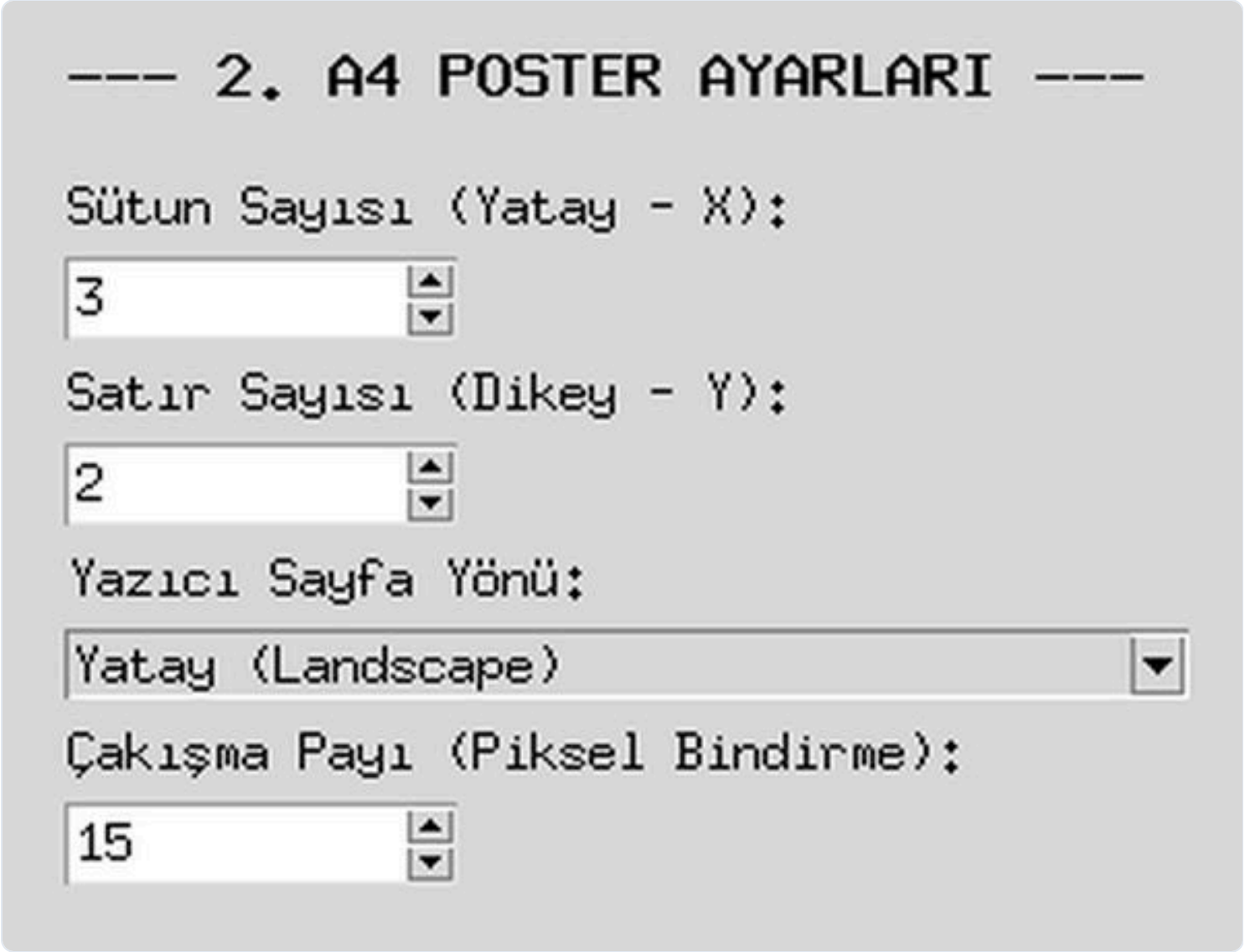
3. Adım 2 — Önizleme

Resim yüklendiğinde dosya adı sol panelde, kaynak çözünürlük ise sağ altta yazar. Önizleme hız için küçültülmüş kopyadır; **PDF her zaman tam çözünürlükten üretilir**.



Resim yüklendikten sonra — sağ altta kaynak çözünürlük bilgisi

4. Adım 3 — Poster ölçüsünü belirleme



Bölme ayarları

Ayar	Ne işe yarar	Öneri
Sütun Sayısı (X)	Yatayda yan yana gelecek A4 sayısı	3–4
Satır Sayısı (Y)	Dikeyde alt alta gelecek A4 sayısı	2–3
Sayfa Yönü	Kâğıdın yazıcıya veriliş yönü	Geniş görsellerde **Yatay**, uzun görsellerde **Dikey**

Çakışma Payı	Komşu sayfalarda tekrar basılan bindirme şeridi	**15** (kesip yapıştıracaksanız 20–30)

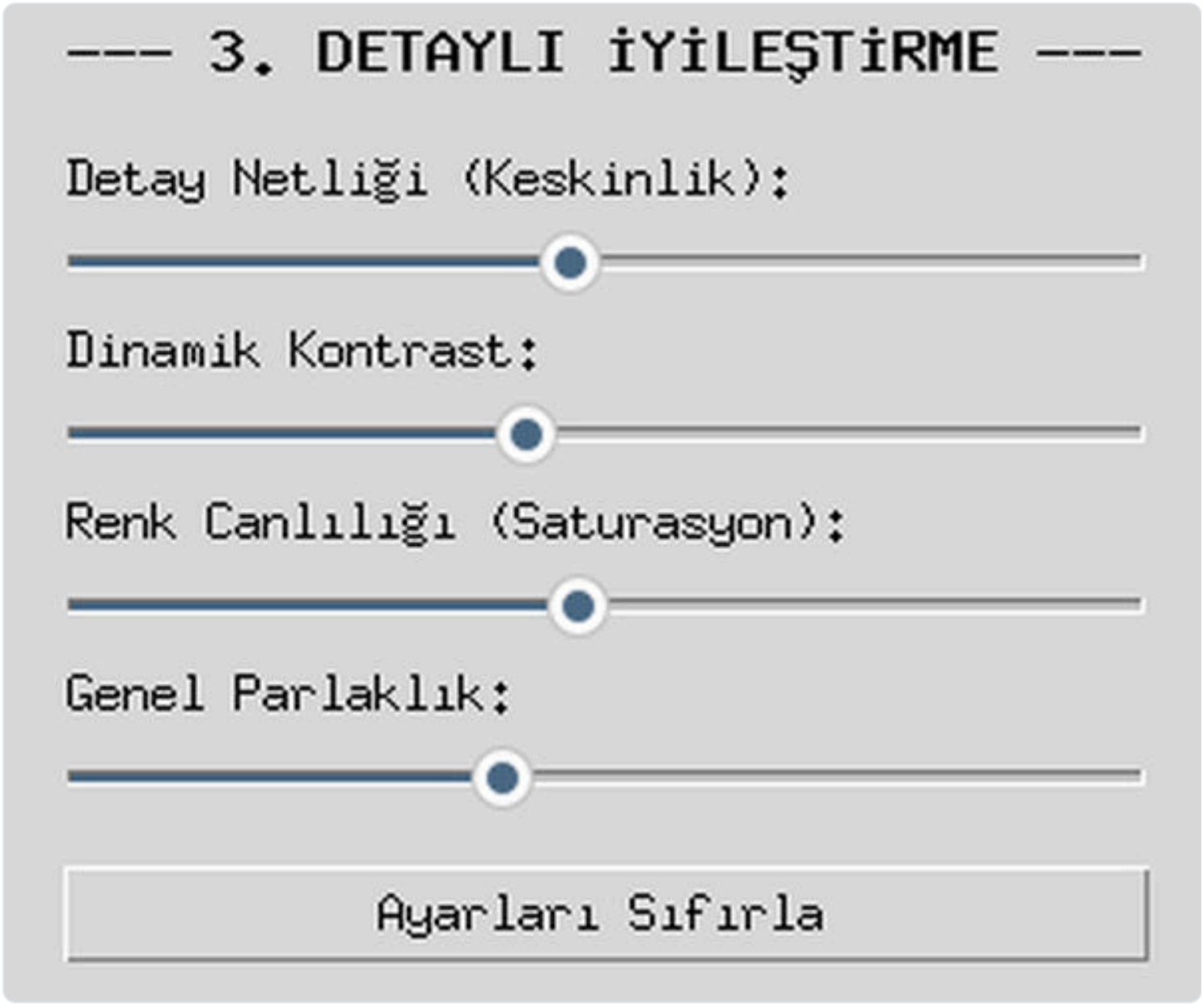
Yaklaşık poster ölçüsü (çakışma payı kadar birkaç milimetre küçülür):

Matris	Yön	Kâğıt	Yaklaşık poster ölçüsü
2 × 2	Yatay	4 A4	~58 × 41 cm
3 × 2	Yatay	6 A4	~86 × 41 cm
4 × 2	Yatay	8 A4	~115 × 41 cm
2 × 3	Dikey	6 A4	~41 × 86 cm
3 × 4	Dikey	12 A4	~61 × 115 cm

> **Resim oranı ile matris oranı tutmuyorsa ne olur?** Program görseli asla germez; matris alanına ortalar ve artan yerleri **beyaz** bırakır. Bu beyaz şeritler kenar sayfalarda çıkar, kesilerek atılabilir. Beyaz kalmasını istemiyorsanız matrisi resmin oranına yaklaştırın (örneğin 2:1 bir görsel için 4×2 yatay).

5. Adım 4 — Görüntü iyileştirme

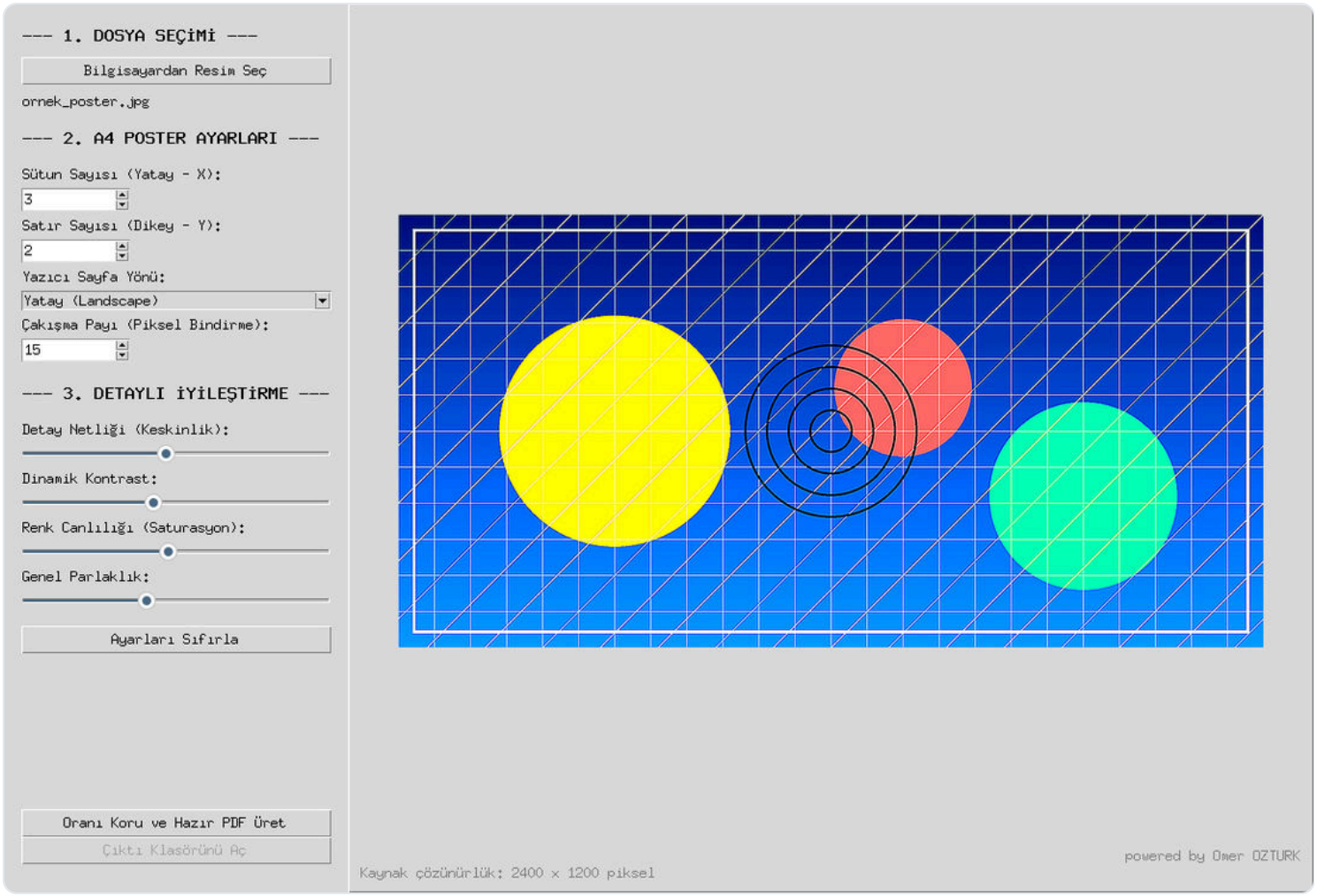
Dört sürgü doğrudan önizlemeye yansır; değişiklik anında görünür. Baskı, ekrandan daha mat çıktığı için hafif kontrast ve canlılık artışı genellikle işe yarar.



İyileştirme sürgüleri

Sürgü	Aralık	Ne yapar	Baskı için öneri
Detay Netliği	1.0 – 4.0	Kenar keskinliği + detay filtresi	1.5 – 2.5 (fazlası halkalanma yapar)
Dinamik Kontrast	0.5 – 2.5	Açık/koyu ayrımı	1.1 – 1.4
Renk Canlılığı	0.5 – 2.5	Renk doygunluğu	1.2 – 1.5
Genel Parlaklık	0.5 – 2.0	Toplam aydınlık	1.0 – 1.2

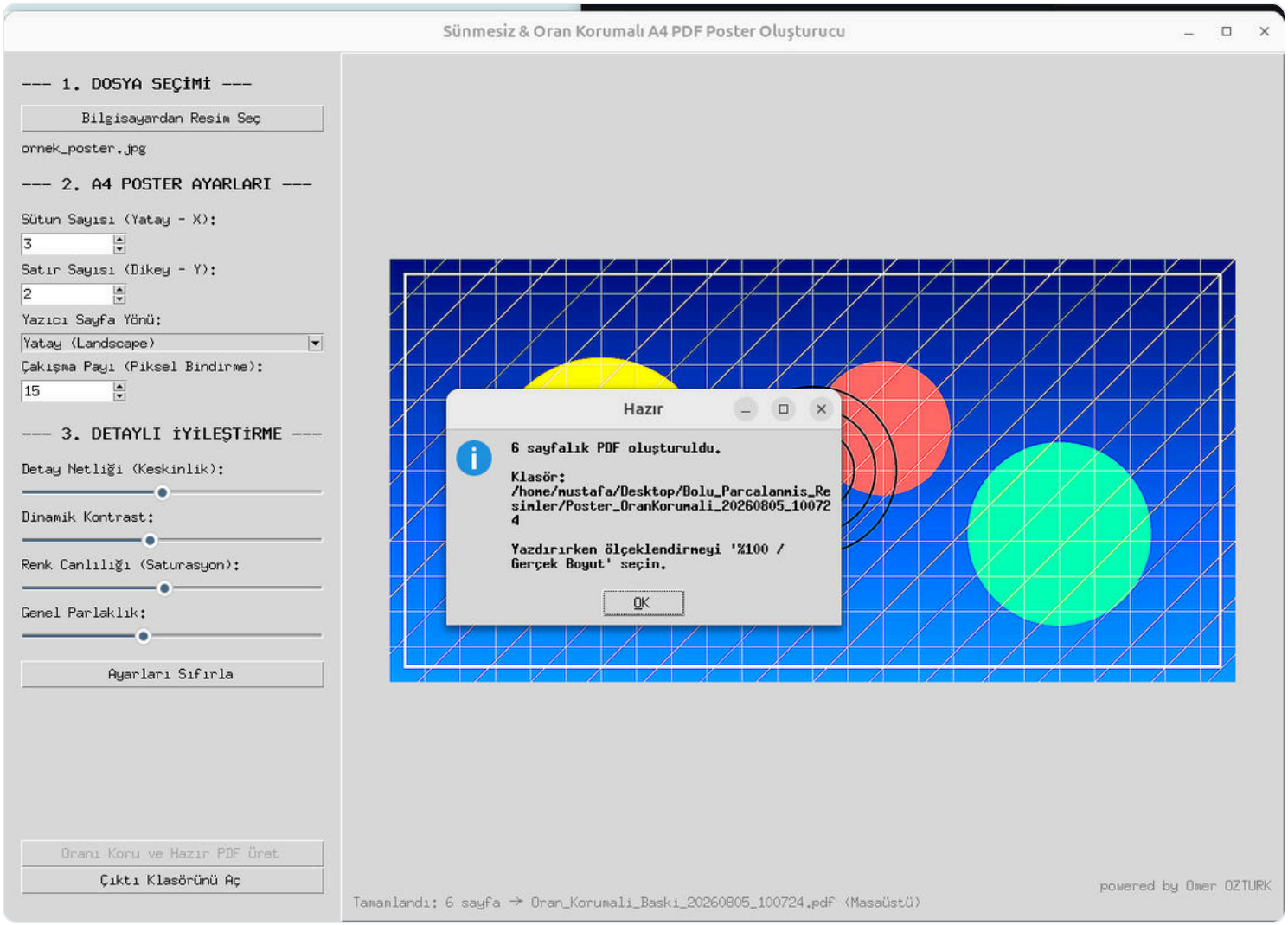
`Ayarları Sıfırla` dört sürgüyü de 1.0'a döndürür.



İyileştirme uygulanmış hali — sürgüler sağa alındığında önizleme anında güncellenir

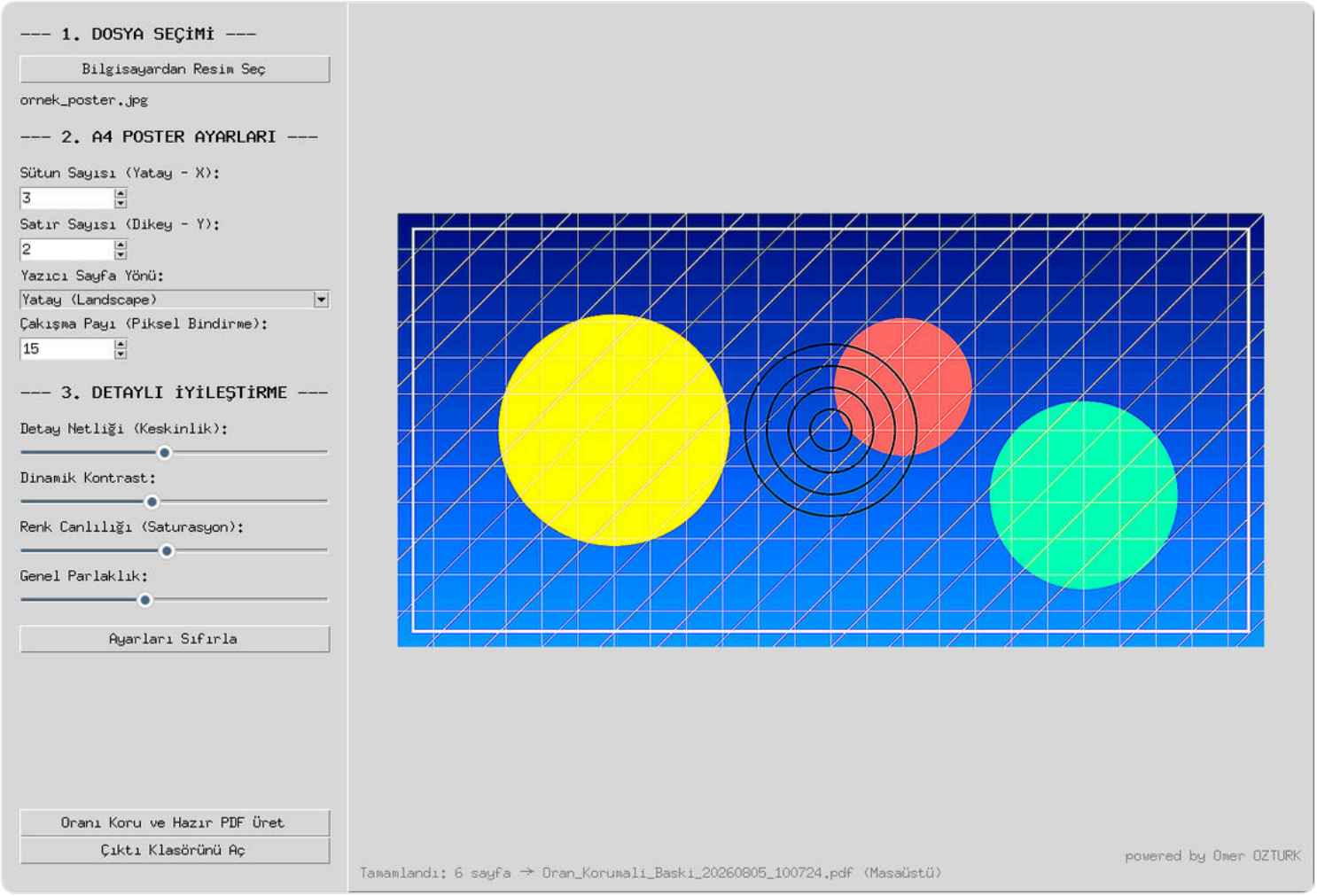
6. Adım 5 — PDF üretme

`Oranı Koru ve Hazır PDF Üret` düğmesine basın. Alt satırda “Parça üretiliyor: 3 / 6” gibi ilerleme görünür; büyük görsellerde bu birkaç saniye sürer. Bitince özet penceresi açılır.



Üretim tamamlandı penceresi — çıktı klasörünün tam yolunu gösterir

Pencereyi **OK** ile kapattıktan sonra `Çıktı Klasörünü Aç` düğmesi etkinleşir; dosya yöneticisini doğrudan o klasörde açar.



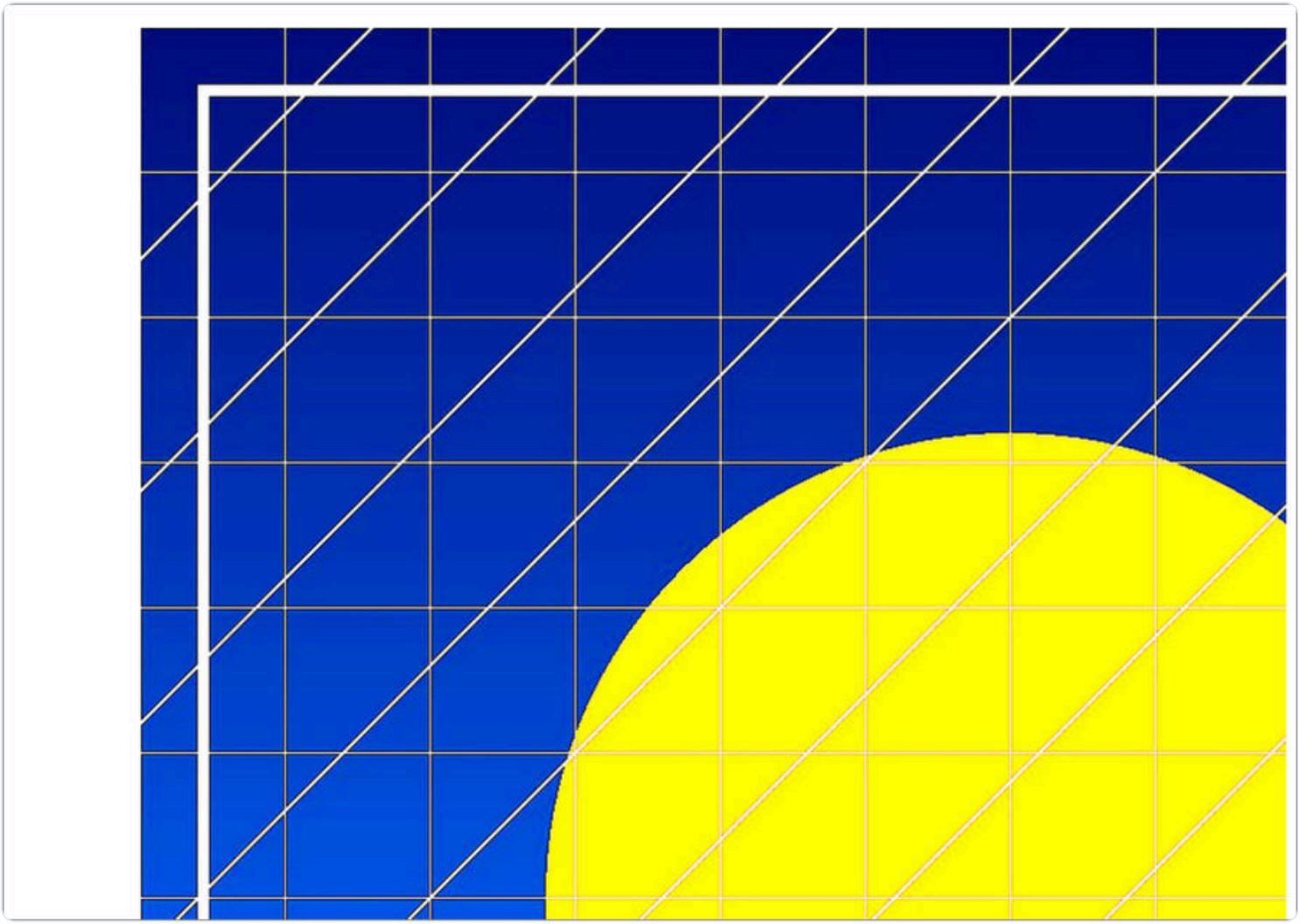
Üretim sonrası ana ekran — alt satırda üretilen PDF adı yazar

7. Çıktı klasöründe ne var?

Her üretim, tarih-saat damgalı ayrı bir klasöre yazılır; eski çıktıların üzerine **asla** yazılmaz.

```
Masaüstü/
└── Bolu_Parcalanmis_Resimler/
    └── Poster_OranKorumali_20260805_100535/
        ├── Oran_Korumali_Baski_20260805_100535.pdf   ← yazdırılacak dosya
        ├── parca_satir1_sutun1.jpg                   ← tek tek parçalar
        ├── parca_satir1_sutun2.jpg
        └── ...
```

Normalde sadece PDF'i yazdırmanız yeterlidir. JPEG parçalar, tek bir sayfayı yeniden bastırmak veya başka bir programda kullanmak isterseniz durur.



PDF'in ilk sayfası — her sayfa tek bir parçayı taşır

8. Yazdırma ayarları (en kritik adım)

> ⚠️ **“Sayfaya Sığdır / Fit to Page” seçeneğini KAPATIN.**
> Yazdırma penceresinde ölçeklendirmeyi **“Gerçek Boyut (Actual Size)”** veya **“Ölçek: %100”** yapın. Sığdırma açık kalırsa her sayfa biraz farklı küçülür ve parçalar birleşmez.

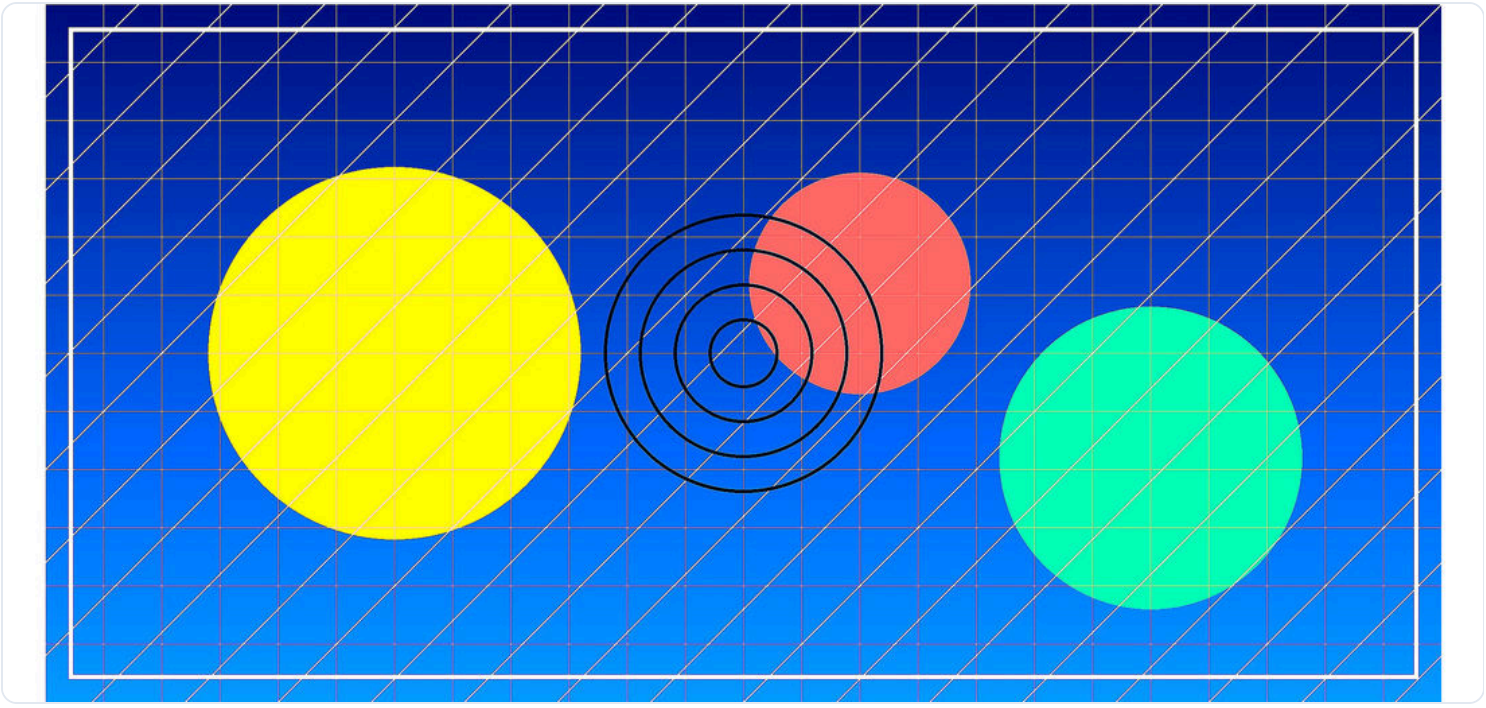
- **Kâğıt boyutu:** A4
- **Yön:** programda seçtiğinizle aynı (Yatay/Dikey)
- **Kenar boşluğu:** mümkün olan en küçük değer (“kenarlıksız” varsa idealdir)
- **Kalite:** fotoğraf / yüksek

9. Kesme ve birleştirme

Program her sayfaya, komşusuyla ortak olan bir **bindirme şeridi** basar. Bu şerit sayesinde parçalar üst üste bindirilerek hizalanır.

1. Sayfaları satır satır yere veya masaya dizin (sol üstten sağa doğru).
2. Her sayfanın **sağ** ve **alt** kenarındaki bindirme şeridini kesmeyin; **sol** ve **üst** kenarındaki beyaz boşluğu kesin.
3. Kesilmiş kenarı, komşu sayfanın deseniyle çakışacak şekilde bindirin; desen tutunca arkadan bantlayın.
4. En dıştaki beyaz kenarları en son, poster bittiğinde düzeltin.

Doğru yapıldığında sonuç kesintisiz olur — aşağıdaki görsel, üretilen 6 parçanın yeniden birleştirilmiş halidir (daireler yuvarlak, çizgiler sürekli):



6 parçanın birleştirilmiş hali — ek yerlerinde kayma veya sünme yok

10. Sık karşılaşılan durumlar

Durum	Sebep / Çözüm
Parçalar birleşmiyor, kayıyor	Yazdırırken “Sayfaya Sığdır” açık kalmış. %100 ölçekle yeniden yazdırın.

Kenarlarda beyaz şeritler var	Resmin oranı seçtiğiniz matrise uymuyor. Matrisi değiştirin ya da beyazı kesin.
Baskı bulanık / pikselli	Kaynak çözünürlük düşük. Sayfa sayısını azaltın veya daha büyük bir görsel kullanın.
Renkler soluk çıkıyor	Renk Canlılığı 1.3, Kontrast 1.2 deneyin; mat kâğıt her zaman ekrandan sönük basar.
Düğmeler soluk / basılmıyor	Henüz resim seçilmemiştir. Önce 2. adımı yapın.
Büyük resimde program donmuş gibi	Donmadı; alt satırdaki “Parça üretiliyor: n / m” ilerlemesini izleyin.
Windows: çift tıklayınca pencere açılmıyor	Python kurulu değil. `python.org` üzerinden kurun; kurulumda “Add python.exe to PATH” ve “tcl/tk and IDLE” işaretli kalsın.
macOS: “geliştirici doğrulanamadı” uyarısı	Dosyaya sağ tıklayıp **Aç** deyin ve bir kez onaylayın; sonraki açılışlarda sormaz. Kod imzalı bir uygulama değil, düz bir betiktir.
macOS: `.command` dosyası açılmıyor	Terminalde bir kez: `chmod +x "Poster Bolucu.command"`
Linux: “tkinter bulunamadı” uyarısı	Bir kez: `sudo apt install -y python3-tk` (Fedora: `sudo dnf install -y python3-tkinter`).
İlk açılış uzun sürüyor	Yalnızca ilk seferde bileşenler indirilir (~30 sn). Sonraki açılışlar anındadır.

11. Teknik notlar

- **Sünme yok:** Görsel, sayfa matrisinin oranına *doldurularak değil*, oranı korunarak yerleştirilir; artan alan beyaz bırakılır.
- **Tek ölçek garantisi:** Kenar parçalarında eksik kalan bindirme payı beyazla tamamlanır; böylece bütün parçalar aynı piksel boyutunda üretilir ve tüm sayfalar birebir aynı ölçekle basılır.
- **Kalite:** Parçalar JPEG kalite 95, renk alt örneklemesi kapalı (4:4:4), 300 DPI etiketiyle kaydedilir.
- **Kullanılan kütüphaneler:** Pillow (görüntü işleme), ReportLab (PDF), Tkinter (arayüz).

- **Çalıştığı sistemler:** Windows 10/11, Linux ve macOS. Aynı dosyalar üç sistemde de çalışır; masaüstü kısayolu `kurulum.py` ile her sistemde oluşturulur.
- **Program dosyaları:** `poster_bolme.py` (program), `kurulum.py` (kısayol oluşturucu), `Poster Bolucu.bat` / `Poster Bolucu.command` / `calistir.sh` (başlatıcılar), `.venv/` (bağımlılıklar, ilk açılışta oluşur).
- **Kaynak kodu:** `github.com/mustafasneu/poster-bolucu`

12. Kurulum — başka bir bilgisayara taşıma

Program tek bir klasörden ibarettir. Klasörü kopyalayın ya da `github.com/mustafasneu/poster-bolucu` adresinden indirin; üç sistemde de aşağıdaki iki adım yeterlidir.

Adım 1 — Python'un bulunması

Sistem	Yapılacak
Windows	`python.org/downloads` → Python 3 kurun. Kurulum ekranında **"Add python.exe to PATH"** ve **"tcl/tk and IDLE"** işaretli kalsın.
macOS	Genelde kuruludur. Arayüz açılmazsa bir kez: `brew install python-tk`
Linux	Kuruludur. Arayüz açılmazsa bir kez: `sudo apt install -y python3-tk` (Fedora: `sudo dnf install -y python3-tkinter`, Arch: `sudo pacman -S --needed tk`)

Adım 2 — Kısayolu oluşturma

Program klasöründe bir kez şunu çalıştırın; masaüstüne çift tıklanabilir bir simge koyar (Windows'ta `.lnk`, macOS'ta `.command`, Linux'ta `.desktop`):

```
python3 kurulum.py
```

Windows'ta komut `python kurulum.py` biçimindedir. Kısayolu kaldırmak için `python3 kurulum.py --kaldir`.

Pillow ve ReportLab'ı elle kurmanıza gerek yok. Program ilk açılışta kendi klasöründe bir `.venv` ortamı oluşturup bu iki bileşeni oraya indirir; sisteminizdeki Python'a hiçbir şey yazmaz. Bu yüzden ilk açılış ~30 saniye sürer, sonrakiler anında açılır. Programı silmek için klasörü ve kısayolu silmek yeterlidir.

İnternetsiz kurulum: Bileşenlerin inebilmesi için ilk açılışta internet gerekir. İnternetsiz bir bilgisayara taşıyacaksanız, çalışan makinedeki `.venv` klasörünü değil, şu komutla hazırlanan tekerlek dosyalarını taşıyın: `pip download pillow reportlab -d paketler`, sonra hedef makinede `pip install --no-index --find-links paketler pillow reportlab`.
